

一次函数与坐标轴面积 · 练习

坐标绝对值 · 求交点与面积 · 面积反求参数 · 正半轴与角度 · 共 14 题

练习说明

本练习分四个部分，按难度从基础到综合排列。核心动作：求交点 → 算长度（绝对值）→ 面积公式。每题请写完整过程。

A6 组：坐标、长度与绝对值（第 1 - 4 题）

第 1 题

(1) 点 $A(-3,0)$ 在 x 轴上，写出 OA 的长度。

(2) 点 $A(5,0)$ 在 x 轴上，写出 OA 的长度。

(1) $OA =$

(2) $OA =$

提示

$A(a,0)$ 时， $OA = |a|$ 。

第 2 题

(1) 点 $B(0, -4)$ 在 y 轴上, 写出 OB 的长度。

(2) 点 $B(0, 7)$ 在 y 轴上, 写出 OB 的长度。

(1) $OB =$

(2) $OB =$

提示

$B(0, b)$ 时, $OB = |b|$ 。

第 3 题

一次函数 $y = -x + 6$ 与坐标轴交于点 A 、 B (A 在 x 轴上, B 在 y 轴上)。

(1) 求点 A 和点 B 的坐标。

(2) 求 OA 和 OB 的长度。

(3) 求 $\triangle AOB$ 的面积。

① 求 A 、 B 坐标:

② 求 OA 、 OB 长度:

③ 求面积:

提示一

x 轴交点: 令 $y = 0$, 解出 x 。 y 轴交点: 令 $x = 0$, 直接读 y 。

提示二

面积公式: $S = \frac{1}{2} \times OA \times OB$, 其中 $OA = |a|$, $OB = |b|$ 。

第 4 题

一次函数 $y = kx + 3$ 与坐标轴围成的 $\triangle AOB$ 面积为 6，求 k 的值。

① 求 B 坐标和 OB 长度：

② 求 A 坐标（用 k 表示）和 OA 长度：

③ 列面积方程并求解：

提示一

$B(0, 3)$, $OB = |3| = 3$ 。 A 的坐标里含 k , OA 要用绝对值表示。

提示二

令 $y = 0$, $kx + 3 = 0$, $x = -\frac{3}{k}$ 。所以 $OA = \left| -\frac{3}{k} \right| = \frac{3}{|k|}$ 。代入 $S = \frac{1}{2} \times \frac{3}{|k|} \times 3 = 6$ 解 $|k|$ 。

C4 组：求交点与面积（第 5 - 7 题）

第 5 题

求一次函数 $y = 2\sqrt{2}x - 4$ 与坐标轴的交点，并计算与坐标轴围成的三角形面积。

提示一

先令 $y = 0$ ，解 $2\sqrt{2}x - 4 = 0$ 。再令 $x = 0$ 得 $y = -4$ 。

① x 轴交点：

② y 轴交点：

③ 面积：

第 6 题

求一次函数 $3x - 2y = 6$ 与坐标轴的交点，并计算与坐标轴围成的三角形面积。

提示一

方法一：先化成 $y = kx + b$ 。方法二：分别令 $y = 0$ 和 $x = 0$ 直接解。

① x 轴交点：

② y 轴交点：

③ 面积：

第 7 题

求一次函数 $y = \frac{1}{2}x + 2$ 与坐标轴的交点，并计算与坐标轴围成的三角形面积。与讲解页中 $y = \frac{1}{2}x - 2$ 的例题对比，面积是否相等？

① x 轴交点：
② y 轴交点：
③ 面积：
④ 对比结论：

C5-C6 组：面积反求参数（第 8 - 11 题）

第 8 题

一次函数 $y = kx - 3$ 与坐标轴围成的面积为 6，求 k 的值。

提示一

先求两交点。 B 点坐标不含 k ， A 点坐标含 k 。

提示二

$B(0, -3)$ ， $OB = 3$ ； $A(\frac{3}{k}, 0)$ ， $OA = |\frac{3}{k}|$ 。面积方程： $\frac{1}{2}|\frac{3}{k}| \cdot 3 = 6$ 。

① y 轴交点与 OB ：

② x 轴交点与 OA ：

③ 列面积方程：

④ 解方程求 k ：

第 9 题

一次函数 $y = kx + 4$ 与坐标轴围成的面积为 8，求 k 的值。

提示一

截距为正，令 $y = 0$ 时注意负号： $kx + 4 = 0 \Rightarrow x = -\frac{4}{k}$ 。

① 两交点及线段长度：

② 面积方程：

③ $k =$

第 10 题

一次函数 $y = \frac{k}{3}x - 4$ 与坐标轴围成的面积为 6，求 k 的值。

提示一

k 在斜率位置， y 轴交点 $B(0, -4)$ 不含 k 。 x 轴交点含 k 。

提示二

令 $y = 0$ ： $\frac{k}{3}x - 4 = 0 \Rightarrow x = \frac{12}{k}$ 。 $OA = |\frac{12}{k}|$ 。

① 两交点及长度：

② 面积方程：

③ $k =$

第 11 题

一次函数 $y = 2x + b$ 与坐标轴围成的面积为 8，求 b 的值。

提示一

b 在截距位置， y 轴交点 $B(0, b)$ 含 b 。 x 轴交点也含 b ：令 $y = 0 \Rightarrow 2x + b = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{2}$ 。

提示二

$OA = \frac{|b|}{2}$ ， $OB = |b|$ 。 $\frac{1}{2} \cdot \frac{|b|}{2} \cdot |b| = 8$ ，即 $\frac{|b|^2}{4} = 8$ 。

① 两交点：

② 线段长度：

③ 面积方程：

④ $b =$

C7 组：正半轴 + 角度（第 12 - 14 题）

第 12 题

一次函数 $y = kx + b$ 与 x 轴正半轴交于 A ，与 y 轴正半轴交于 B ，且 $S_{\triangle AOB} = 9$ ， $\angle OAB = 45^\circ$ 。求 k 和 b 的值。

提示一

正半轴 $\rightarrow A(a, 0), a > 0; B(0, b), b > 0$ 。面积 $\frac{1}{2}ab = 9$ 。

提示二

$\angle OAB = 45^\circ \rightarrow \tan 45^\circ = \frac{OB}{OA} = \frac{b}{a} = 1 \rightarrow a = b$ 。等腰直角三角形， $a^2 = 18$ 。

① 正半轴条件 + 面积：

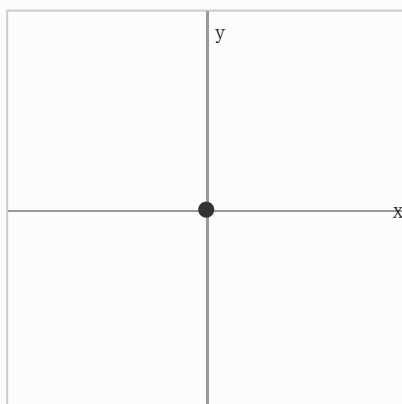
② 角度 $\rightarrow$ 边比：

③ 求 a, b ：

④ 求 k ：

（请在下方画示意图，标出 A 、 B 和 45° ）

解答区



第 13 题

一次函数 $y = kx + b$ 与 x 轴正半轴交于 A ，与 y 轴正半轴交于 B ，且 $S_{\triangle AOB} = 3\sqrt{3}$ ， $\angle ABO = 30^\circ$ 。求 k 和 b 的值。

提示一

正半轴 $\rightarrow a > 0, b > 0$ 。 $\frac{1}{2}ab = 3\sqrt{3}$ ，即 $ab = 6\sqrt{3}$ 。

提示二

$\angle ABO = 30^\circ$ ， $\tan 30^\circ = \frac{OA}{OB} = \frac{a}{b} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ，即 $a = \frac{\sqrt{3}}{3}b$ 。代入 $ab = 6\sqrt{3}$ 。

① 正半轴 + 面积：

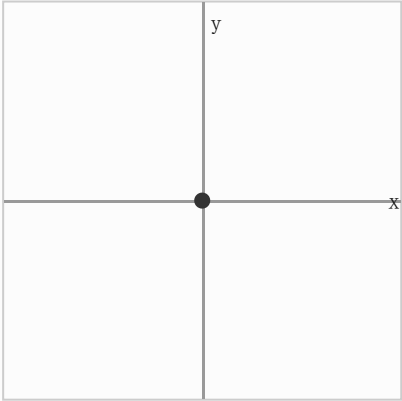
② $\angle ABO = 30^\circ \rightarrow$ 边比：

③ 联立求 a, b ：

④ 求 k ：

(请在下方画示意图，标出 A 、 B 和 30°)

解答区



第 14 题

一次函数 $y = kx + b$ 与 x 轴正半轴交于 A ，与 y 轴正半轴交于 B ，且 $S_{\triangle AOB} = 2\sqrt{3}$ ， $\angle OAB = 60^\circ$ 。求 k 和 b 的值。

提示一

$\angle OAB = 60^\circ$ ， $\tan 60^\circ = \frac{OB}{OA} = \frac{b}{a} = \sqrt{3}$ ，所以 $b = \sqrt{3}a$ 。

提示二

$\frac{1}{2}ab = 2\sqrt{3}$ ，代入 $b = \sqrt{3}a$ ： $\frac{\sqrt{3}}{2}a^2 = 2\sqrt{3}$ 。

① 正半轴 + 面积：

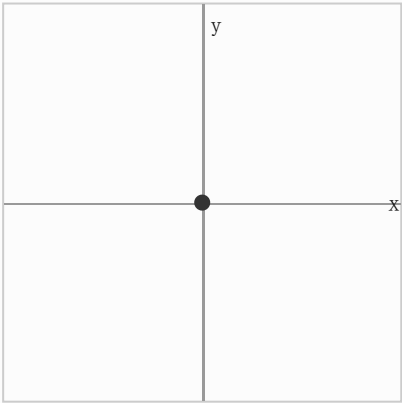
② $\angle OAB = 60^\circ \rightarrow$ 边比：

③ 联立求 a, b ：

④ 求 k ：

（请在下方画示意图，标出 A 、 B 和 60° ）

解答区



参考答案

A6 组答案 (第 1 - 4 题)

第 1 题

$$(1) OA = |-3| = 3$$

$$(2) OA = |5| = 5$$

第 2 题

$$(1) OB = |-4| = 4$$

$$(2) OB = |7| = 7$$

第 3 题

x 轴交点: 令 $y = 0$, $-x + 6 = 0$, $x = 6$, $A(6, 0)$ 。

y 轴交点: 令 $x = 0$, $y = 6$, $B(0, 6)$ 。

$$OA = |6| = 6, OB = |6| = 6。$$

$$S = \frac{1}{2} \times 6 \times 6 = 18。$$

第 4 题

$$B(0, 3), OB = |3| = 3。$$

$$\text{令 } y = 0: kx + 3 = 0, x = -\frac{3}{k}, A(-\frac{3}{k}, 0)。$$

$$OA = |-\frac{3}{k}| = \frac{3}{|k|}。$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{|k|} \cdot 3 = 6$$

$$\frac{9}{2|k|} = 6, |k| = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$$

$$k = \pm \frac{3}{4}$$

C4 组答案 (第 5 - 7 题)

第 5 题

$y = 2\sqrt{2}x - 4$: 令 $y = 0 \Rightarrow x = \sqrt{2}$, $A(\sqrt{2}, 0)$; 令 $x = 0 \Rightarrow y = -4$, $B(0, -4)$ 。
 $OA = \sqrt{2}$, $OB = 4$, $S = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times 4 = 2\sqrt{2}$ 。

第 6 题

$3x - 2y = 6$: 令 $y = 0 \Rightarrow x = 2$, $A(2, 0)$; 令 $x = 0 \Rightarrow y = -3$, $B(0, -3)$ 。
 $OA = 2$, $OB = 3$, $S = \frac{1}{2} \times 2 \times 3 = 3$ 。

第 7 题

$y = \frac{1}{2}x + 2$: 令 $y = 0 \Rightarrow x = -4$, $A(-4, 0)$; 令 $x = 0 \Rightarrow y = 2$, $B(0, 2)$ 。
 $OA = 4$, $OB = 2$, $S = 4$ 。

对比: $y = \frac{1}{2}x - 2$ 的例题中 $S = 4$, 本题 $S = 4$, 面积相等。因为 $|a|$ 和 $|b|$ 分别相同 ($|a| = 4, |b| = 2$), 面积只取决于绝对值。

C5-C6 组答案 (第 8 - 11 题)

第 8 题

$y = kx - 3$: $B(0, -3)$, $OB = 3$; $A(\frac{3}{k}, 0)$, $OA = |\frac{3}{k}|$ 。
 $\frac{1}{2} |\frac{3}{k}| \cdot 3 = 6 \Rightarrow |\frac{3}{k}| = 4 \Rightarrow |k| = \frac{3}{4} \Rightarrow k = \frac{3}{4}$ 或 $k = -\frac{3}{4}$ 。

第 9 题

$y = kx + 4$: $B(0, 4)$, $OB = 4$; 令 $y = 0 \Rightarrow x = -\frac{4}{k}$, $OA = \frac{4}{|k|}$ 。
 $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{|k|} \cdot 4 = 8 \Rightarrow \frac{4}{|k|} = 4 \Rightarrow |k| = 1 \Rightarrow k = 1$ 或 $k = -1$ 。

第 10 题

$y = \frac{k}{3}x - 4$: $B(0, -4)$, $OB = 4$; $A(\frac{12}{k}, 0)$, $OA = |\frac{12}{k}|$ 。
 $\frac{1}{2} |\frac{12}{k}| \cdot 4 = 6 \Rightarrow |\frac{12}{k}| = 3 \Rightarrow |k| = 4 \Rightarrow k = 4$ 或 $k = -4$ 。

第 11 题

$y = 2x + b$: $A(-\frac{b}{2}, 0)$, $OA = \frac{|b|}{2}$; $B(0, b)$, $OB = |b|$ 。
 $\frac{1}{2} \cdot \frac{|b|}{2} \cdot |b| = 8 \Rightarrow \frac{|b|^2}{4} = 8 \Rightarrow |b|^2 = 32 \Rightarrow |b| = 4\sqrt{2} \Rightarrow b = 4\sqrt{2}$ 或 $b = -4\sqrt{2}$ 。

C7 组答案 (第 12 - 14 题)

第 12 题

正半轴 $A(a, 0), B(0, b), a, b > 0$ 。 $\frac{1}{2}ab = 9$ 。 $\angle OAB = 45^\circ \Rightarrow \frac{b}{a} = \tan 45^\circ = 1 \Rightarrow a = b$ 。
。 $a^2 = 18 \Rightarrow a = 3\sqrt{2}, b = 3\sqrt{2}$ 。 $k = -\frac{b}{a} = -1$ 。 答案: $k = -1, b = 3\sqrt{2}$ 。

第 13 题

正半轴 $A(a, 0), B(0, b), a, b > 0$ 。 $\frac{1}{2}ab = 3\sqrt{3} \Rightarrow ab = 6\sqrt{3}$ 。

$\angle ABO = 30^\circ \Rightarrow \frac{a}{b} = \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow a = \frac{\sqrt{3}}{3}b$ 。 代入:

$\frac{\sqrt{3}}{3}b^2 = 6\sqrt{3} \Rightarrow b^2 = 18 \Rightarrow b = 3\sqrt{2}, a = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot 3\sqrt{2} = \sqrt{6}$ 。 $k = -\frac{b}{a} = -\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{6}} = -\sqrt{3}$ 。 答案: $k = -\sqrt{3}, b = 3\sqrt{2}$ 。

第 14 题

正半轴 $A(a, 0), B(0, b), a, b > 0$ 。 $\frac{1}{2}ab = 2\sqrt{3} \Rightarrow ab = 4\sqrt{3}$ 。

$\angle OAB = 60^\circ \Rightarrow \frac{b}{a} = \tan 60^\circ = \sqrt{3} \Rightarrow b = \sqrt{3}a$ 。 代入: $\sqrt{3}a^2 = 4\sqrt{3} \Rightarrow a^2 = 4 \Rightarrow a = 2$, $b = 2\sqrt{3}$ 。 $k = -\frac{b}{a} = -\sqrt{3}$ 。 答案: $k = -\sqrt{3}, b = 2\sqrt{3}$ 。